# UT 1. Scripts. Práctica 5
# Manuel Acosta Balume

# ÍNDICE

Ejercicio 1……3
Ejercicio 2……4
Ejercicio 3……5
Ejercicio 4……6
Ejercicio 5……8

1. Escribir un script que reciba un fichero y en caso de que exista nos muestre su dueño, grupo dueño, tamaño, tipo, inodo y derechos de acceso.

```
#!/bin/bash
FICHERO="$1"
if [ -e "$FICHERO" ]; then
    echo "Fichero: $FICHERO Existe"
    DUENO=$(stat -c "%U" "$FICHERO")
    GRUPO=$(stat -c "%G" "$FICHERO")
    TAMANO=$(stat -c "%s" "$FICHERO")
    TIPO=$(stat -c "%F" "$FICHERO")
    INODO=$(stat -c "%i" "$FICHERO")
    DERECHOS=$(stat -c "%A" "$FICHERO")

    echo "Dueño: $DUENO"
    echo "Grupo Dueño: $GRUPO"
    echo "Tamaño: $TAMANO bytes"
    echo "Tipo: $TIPO"
    echo "Inodo: $INODO"
    echo "Derechos Acceso: $DERECHOS"

else

    echo "ERROR El fichero '$FICHERO' no existe"
fi
```

**Salida (Existe):**

```
root@debian:/home/usuario# ./script1.sh script1.sh
Fichero: script1.sh Existe
Dueño: usuario
Grupo Dueño: usuario
Tamaño: 551 bytes
Tipo: fichero regular
Inodo: 3015258
Derechos Acceso: -rwxrwxrwx
```

**Salida (No existe):**

```
root@debian:/home/usuario# ./script1.sh script421.sh
ERROR El fichero 'script421.sh' no existe
```

2. Escribir un script que se ejecute únicamente si es el superusuario que pida un nombre de proceso y si éste existe lo elimine.

```
#!/bin/bash
read -p "Dime un proceso para eliminar " proceso
if [ $UID -eq 0 ];
then
 echo "Eres superusuario..."
 id=$(pgrep "$proceso")
 if [ -z "$id" ]; then
    echo " ERROR No Existe ese proceso."
    exit 1
 fi
 echo "Matando $proceso con ID: $id..."
 kill "$id"
else
 echo "ERROR No eres superusuario...saliendo"
fi
```

**Salida:**

```
root@debian:/home/usuario# pgrep firefox
4310
root@debian:/home/usuario# ./script1.sh
Dime un proceso para eliminar firefox
Eres superusuario...
Matando firefox con ID: 4310...
```

3. Script que monitorice memoria y avise de cuando se supera el 75%

```
#!/bin/bash
disponible=$(free -h | grep Gi | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f7 | tr ',' '.' | tr -d 'Gi')
usado=$(free -h | grep Gi | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f3 | tr ',' '.' | tr -d 'Gi')
echo "La memoria disponible es: $disponible"
echo "La memoria usada es: $usado"
porcentaje=$(echo "scale=0; $usado * 100 / $disponible" | bc)
echo "$porcentaje"
if [ $porcentaje -gt 75 ];
then
        echo "------AVISO------"
        echo "Uso en disco de $porcentaje%. MAYOR DE 75%"
        exit 0
else
        echo "Uso de memoria $porcentaje%"
        exit 1
fi
```

Con free -h sacamos la memoria usada, con grep Gi busco la linea de Gigas que es donde esta la memoria usada y disponible, con tr -s ‘ ‘ quito los espacios en blanco, con tr -d ‘ ‘ -f7 selecciono la septima posicion como espacio como delimitador ,con tr ‘,’ ‘.’ cambio la coma por punto ya que matemáticamente no vale la coma y con tr -d ‘Gi’ quito el Gi

Para calcular el porcentaje hago (echo “scale=0; $usado * 100 / disponible” | bc) saco el porcentaje (scale=0 es para los decimales y | bc para que lo calcule)

**Salida:**

```
root@debian:/home/usuario# ./script2.sh
La memoria disponible es: 4.9
La memoria usada es: 1.1
22
Uso de memoria 22%
```

4. Escribir un script de monitorización que escanee la red en busca de todos los equipos que estén encendidos. (Pista: usar ping). Se ha de guardar la dirección IP de todos los equipos encontrados en el fichero equipos_encendidos.txt. El script debe informar también de los puertos abiertos que tiene cada equipo. Ha de guardar en un registro la fecha y hora de ejecución.

```
#!/bin/bash
fecha=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
echo "$fecha inicio script de monitoreo" >> "/var/log/monitoreo_red.log"
if [ -f "equipos_encendidos.txt" ]; then
   echo -n "" > equipos_encendidos.txt
fi

for (( i = 1; i <= 10; i++ )); do
   ip="192.168.0.$i"
   echo "Conectando con $ip..."
   ping -c1 "$ip" 2>&1 > /dev/null
   respuesta=$?
   if [ "$respuesta" -eq 0 ]; then
       echo "Ping establecido."
       echo "$ip" >> equipos_encendidos.txt
   fi
done

for direccion in $(cat equipos_encendidos.txt); do
   echo " ----- Puertos abiertos de $direccion ----- "
   nmap $direccion | grep '/tcp' | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 1,3
done
```

El primer date y echo son para guarda la fecha de ejecución del script en un un log

if [ -f “equipos_encendidos.txt” ] es para ver si existe el archivo txt y si existe vaciarlo

Voy a hacerlo con las 10 primeras Ips, para ello hago un for que recorra las IP con ping -c1 a la ip y que guarde las salidas en null con 2>&1 > /dev/null, esto lo hago para enviar un solo paquete y que la respuesta no salga por pantalla.
Con respuesta=$? me guardo la salida del comando 0 si es correcta. Con un If veo si es correcta la respuesta y meto la ip con echo “$ip” » equipos_encendidos.txt.

Para ver recorrer las ips de equipos_encendidos.txt he hecho un $(cat equipos_encendidos.txt)
Para ver los puertos hay que hacer nmap ip y el resto del comando es para recoger solo el puerto y el servicio

**Salida:**

```
root@debian:/home/usuario# nano script4.sh
root@debian:/home/usuario# ./script4.sh
Conectando con 192.168.0.1...
Ping establecido.
Conectando con 192.168.0.2...
Ping establecido.
Conectando con 192.168.0.3...
Ping establecido.
Conectando con 192.168.0.4...
Conectando con 192.168.0.5...
Ping establecido.
Conectando con 192.168.0.6...
Ping establecido.
Conectando con 192.168.0.7...
Conectando con 192.168.0.8...
Conectando con 192.168.0.9...
Conectando con 192.168.0.10...
 ----- Puertos abiertos de 192.168.0.1 -----
22/tcp ssh
53/tcp domain
80/tcp http
443/tcp https
1900/tcp upnp
 ----- Puertos abiertos de 192.168.0.2 -----
135/tcp msrpc
139/tcp netbios-ssn
445/tcp microsoft-ds
2179/tcp vmrdp
3306/tcp mysql
 ----- Puertos abiertos de 192.168.0.3 -----
135/tcp msrpc
139/tcp netbios-ssn
445/tcp microsoft-ds
2179/tcp vmrdp
3306/tcp mysql
 ----- Puertos abiertos de 192.168.0.5 -----
135/tcp msrpc
139/tcp netbios-ssn
445/tcp microsoft-ds
2179/tcp vmrdp
3306/tcp mysql
 ----- Puertos abiertos de 192.168.0.6 -----
135/tcp msrpc
139/tcp netbios-ssn
445/tcp microsoft-ds
2179/tcp vmrdp
3306/tcp mysql
```

Veo equipos_conectados.txt y son con los que ha hecho ping:

```
root@debian:/home/usuario# cat equipos_encendidos.txt
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.5
192.168.0.6
```

Veo monitoreo_red.log y son las fechas que he ejecutado el script:

```
root@debian:/home/usuario# cat /var/log/monitoreo_red.log
2025-10-07 09:43:08 inicio script de monitoreo
2025-10-08 13:02:38 inicio script de monitoreo
```

5. Escribir un script que monitorice si se abre o se cierra algún puerto del equipo donde se ejecuta e informe al usuario de cualquier incidencia.

```bash
#!/bin/bash
ESTADO_PREVIO="/tmp/puertos_previos.txt"
ESTADO_ACTUAL="/tmp/puertos_actuales.txt"

if [ ! -f "$ESTADO_PREVIO" ]; then
        salida=$(sudo ss -tulpn)
        echo "$salida" > $ESTADO_PREVIO
        echo "$salida" > $ESTADO_ACTUAL
        echo " Primer Monitoreo Iniciado. No había puertos guardados."
        diff $ESTADO_PREVIO $ESTADO_ACTUAL > /dev/null
        respuesta=$?

        if [ $respuesta -eq 0 ]; then
        echo "No ha habido puertos modificados"
        else
                echo "ADVERTENCIA: Puerto/s modificados"
        fi
else
        salida=$(sudo ss -tulpn)
        echo "$salida" > $ESTADO_ACTUAL
        echo "Monitoreo Iniciado. Comparando con los puertos guardados."
        diff $ESTADO_PREVIO $ESTADO_ACTUAL > /dev/null
        respuesta=$?

        if [ $respuesta -eq 0 ]; then
        echo "No ha habido puertos modificados"
        else
                echo "ADVERTENCIA: Puerto/s modificados"
        fi

fi
```

Con “sudo ss -tulpn” veo los puertos que escuchan, con diff ‘fichero1’ ‘fichero2’ puedo ver si hay algún cambio. También hago saber por pantalla que la primera ejecución no hay puertos guardados con un if. En resumen lo que hago es meter la salida de ss -tulpn en 2 ficheros y compararlos.

Primera ejecución:

```
root@debian:/home/usuario# ./script5.sh
 Primer Monitoreo Iniciado. No había puertos guardados.
No ha habido puertos modificados
```

Ahora voy a abrir el puerto 44389 abriendo firefox

```
root@debian:/home/usuario# sudo ss -tulpn
Netid       State       Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp         UNCONN      153344      0           0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*              users:(("avahi-daemon",pid=719,fd=12))
udp         UNCONN      0           0           0.0.0.0:56114           0.0.0.0:*              users:(("firefox-esr",pid=4146,fd=54))
udp         UNCONN      0           0           0.0.0.0:52136           0.0.0.0:*              users:(("avahi-daemon",pid=719,fd=14))
udp         UNCONN      0           0           0.0.0.0:44389           0.0.0.0:*              users:(("firefox-esr",pid=4146,fd=103))
```

Ejecuto de nuevo el script:

```
root@debian:/home/usuario# ./script5.sh
Monitoreo Iniciado. Comparando con los puertos guardados.
ADVERTENCIA: Puerto/s modificados
```